

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Sử dụng các công cụ AI tạo sinh để

hỗ trợ quá trình sáng tạo nội dung số

AI VÀ TƯƠNG LAI CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

Họ và tên: Đào Nhật Anh

Mã sinh viên: 25021613

Lớp: K70I-CS6

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

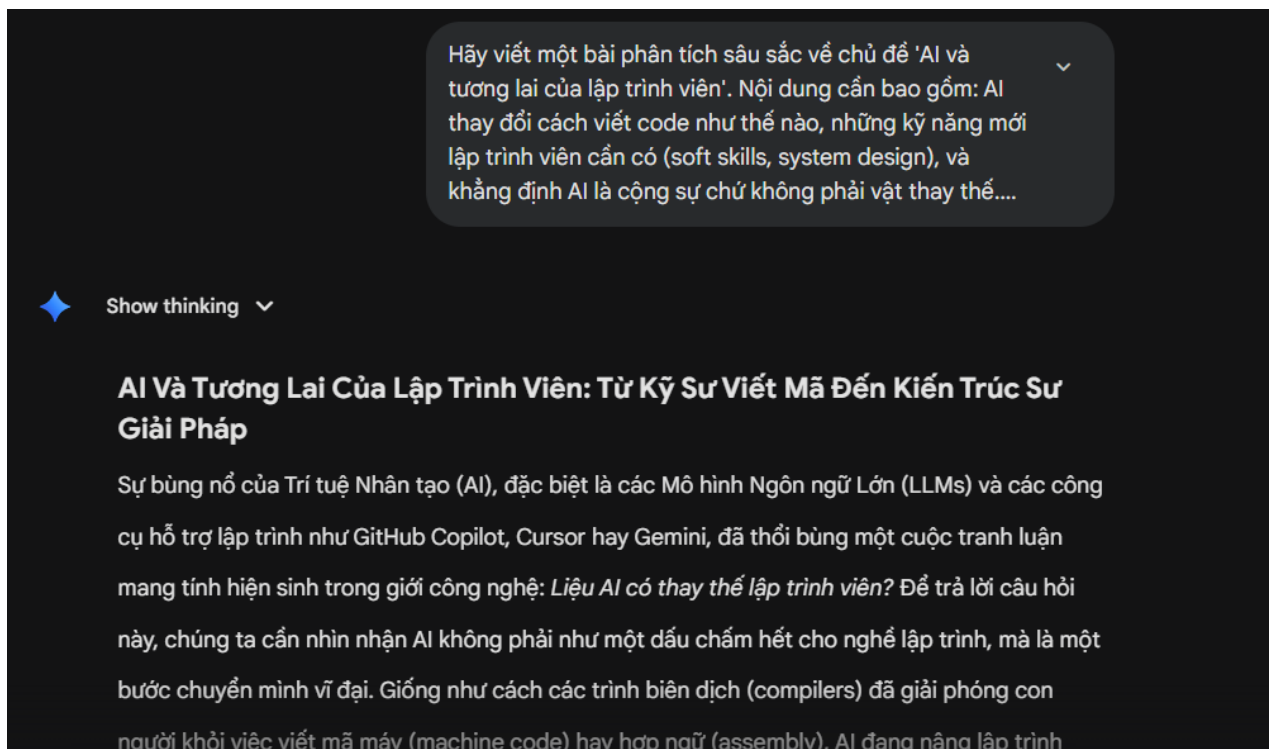
1. Lựa chọn dự án

- **Loại hình:** Bài viết chuyên sâu (Blog Post) và Infographic tóm tắt.
- **Mục tiêu:** Phân tích sự chuyển dịch vai trò của lập trình viên trong kỷ nguyên AI.

2. Quá trình sử dụng các công cụ AI

Bước A: Tạo nội dung văn bản (Sử dụng Google Gemini)

- **Prompt:** *"Hãy viết một bài phân tích sâu sắc về chủ đề 'AI và tương lai của lập trình viên'. Nội dung cần bao gồm: AI thay đổi cách viết code như thế nào, những kỹ năng mới lập trình viên cần có (soft skills, system design), và khẳng định AI là cộng sự chứ không phải vật thay thế. Ngôn ngữ chuyên nghiệp, có dẫn chứng."*
- **Kết quả:** Gemini cung cấp một bài viết mạch lạc với các đề mục rõ ràng: Code Generation, Debugging, và sự lên ngôi của "Prompt Engineering" trong lập trình.
- **Chỉnh sửa:** Tôi đã bổ sung thêm quan điểm về việc AI không thể thay thế khả năng thấu hiểu nhu cầu khách hàng và đạo đức nghề nghiệp.



Bước B: Tạo hình ảnh minh họa (Sử dụng Nano Banana 2)

- **Prompt:** *"A cinematic shot of a programmer sitting at a futuristic desk, looking at multiple holographic screens showing code and AI neural networks. The atmosphere is collaborative, glowing blue and purple lights, high-tech, 8k resolution."*
- **Kết quả:** Một hình ảnh hiện đại, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và công nghệ.
- **So sánh:** Tôi đã thử với Midjourney, hình ảnh của Midjourney có tính nghệ thuật cao hơn, nhưng DALL-E 3 hiểu sát các chi tiết về "holographic code" trong câu lệnh của tôi hơn.

A cinematic shot of a programmer sitting at a futuristic desk, looking at multiple holographic screens showing code and AI neural networks. The atmosphere is collaborative, glowing blue and purple lights, high-tech, 8k resolution.

◆ Show thinking ▾



Bước C: Hỗ trợ thiết kế (Sử dụng Canva AI)

- **Cách dùng:** Sử dụng tính năng "Magic Morph" và "Magic Edit" để tạo các icon công nghệ đồng bộ với màu sắc của ảnh chủ đạo.
- **Kết quả:** Một trang Infographic tóm tắt 3 kỹ năng quan trọng nhất: Tư duy hệ thống, Kiểm soát chất lượng code AI, và Giải quyết vấn đề.

Bạn là một chuyên gia thiết kế Infographic, hãy giúp tôi thiết kế một trang Infographic tóm tắt 3 kỹ năng quan trọng nhất: Tư duy hệ thống, Kiểm soát chất lượng code AI, và Giải quyết vấn đề về vấn đề tôi đưa ra trong docs

AI Và Tư...

DOCX

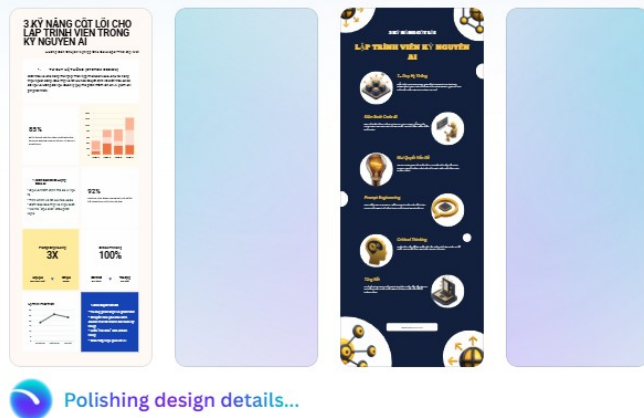
Tôi sẽ giúp bạn thiết kế một trang Infographic tóm tắt 3 kỹ năng quan trọng nhất từ tài liệu bạn đã cung cấp. Dựa trên nội dung, tôi sẽ tạo một infographic về:

1. **Tư duy hệ thống** (Kiến trúc hệ thống - System Design)
2. **Kiểm soát chất lượng code AI** (Thẩm định và tinh chỉnh mã do AI tạo ra)
3. **Giải quyết vấn đề** (Critical Thinking và chuyển hóa yêu cầu kinh doanh)

Để tạo infographic phù hợp nhất, tôi cần biết thêm một chút thông tin: Bạn muốn phong cách thiết kế chuyên nghiệp/công nghệ hay hiện đại/sáng tạo?

Hoặc nếu bạn muốn, tôi có thể tạo ngay với phong cách chuyên nghiệp, phù hợp với chủ đề về AI và lập trình viên!

Tôi sẽ tạo ngay một infographic chuyên nghiệp về 3 kỹ năng quan trọng nhất cho lập trình viên trong kỷ nguyên AI từ tài liệu của bạn.



3. Bảng so sánh kết quả từ các công cụ

Đặc điểm	Công cụ Văn bản (Gemini)	Công cụ Hình ảnh (Nano Banana)	Công cụ Thiết kế (Canva)
Tốc độ	Cực nhanh (giây)	Nhanh (30-60 giây)	Trung bình (cần kéo thả)
Độ chính xác	85% (cần kiểm tra logic)	90% theo mô tả	80% (cần tinh chỉnh tay)
Vai trò	Cung cấp tri thức/khung sườn	Trực quan hóa ý tưởng	Đóng gói sản phẩm chuyên nghiệp

4. Hoàn thiện dự án

Dù AI viết code và viết lách rất tốt, tôi đã thực hiện các bước mà AI không thể:

- **Kiểm chứng:** Tôi đã chèn các đoạn code thực tế mà Copilot thường viết sai để làm ví dụ minh họa.
- **Cảm xúc:** Tôi thêm phần kết luận về "tâm thế của một lập trình viên" – thứ xuất phát từ nhiệt huyết và sự sáng tạo thực thụ của con người.

5. Phân tích vai trò của AI trong sáng tạo

Điểm mạnh: AI loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại (boilerplate code, dàn ý cơ bản). Nó đóng vai trò như một "Junior Developer" cực kỳ chăm chỉ.

Hạn chế: AI dễ mắc lỗi logic tinh vi mà nếu không có kiến thức nền tảng, người dùng sẽ không nhận ra. Nó thiếu cái nhìn tổng thể về kiến trúc hệ thống lớn.

Thay đổi quy trình: Thay vì bắt đầu bằng việc gõ print('Hello World'), quy trình mới là:
Thiết kế giải pháp -> Ra lệnh cho AI thực thi -> Kiểm thử và tối ưu.

Đạo đức: Cần cân nhắc về bản quyền mã nguồn khi AI được huấn luyện trên các kho code mã nguồn mở. Liệu code do AI tạo ra có an toàn và bảo mật?

6. Kết quả dự án

3 Kỹ Năng Cốt Lõi Cho Lập Trình Viên Trong Kỷ Nguyên AI

TƯ DUY HỆ THỐNG (System Design)

- Kiến trúc và khả năng mở rộng: Tích hợp microservices, chịu tải hàng triệu người dùng
- Bảo mật và tối ưu hóa: Quyết định về kiến trúc cơ sở dữ liệu và luồng dữ liệu
- Quản lý quy mô phần mềm lớn khi AI giảm chi phí phát triển

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CODE AI

- Đọc và thẩm định mã do AI tạo ra
- Tinh chỉnh và tối ưu hóa code
- Đảm bảo bảo mật và hiệu suất
- Vai trò 'đạo diễn' điều phối logic thay vì viết cú pháp

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (CRITICAL THINKING)

- Tư duy phân biện và phân tích
- Chuyển hóa yêu cầu kinh doanh mơ hồ thành bài toán kỹ thuật
- Hiểu 'nỗi đau' của khách hàng
- Prompt Engineering: Giao tiếp hiệu quả với AI